RAPPEL DE COURS :

Soit z un nombre complexe de module r et dont un argument est égal à θ. La forme trigonométrique de z est : $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

EXERCISE 1

Montrer par récurrence sur n que $\arg(z^n) = n\arg(z)$. [5 points]

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

EXERCISE 2 Calculer :

1. $\left|(1+i)^{16}\right|$ [2 points]

.....

.....

.....

.....

2. $|(2-i)(1+i)|$ [3 points]

.....

.....

.....

.....

EXERCISE 3

Déterminer les arguments des nombres complexes ci-dessous :

1. $z_1 = 1+i$ [3 points]

.....

.....

.....

.....

2. $z_2 = -3 + 3\sqrt{3}\,i$ [3 points]

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

EXERCISE 4

Déterminer l'écriture algébrique des nombres complexes z_3 et z_4 non-nuls définis par :

1. $|z_3| = 5 \quad ; \quad \arg(z_3) = -\dfrac{\pi}{3}$ [3 points]

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. $|z_4| = 2 \quad ; \quad \arg(z_4) = -\dfrac{\pi}{2}$ [3 points]

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

EXERCISE 5

On pose $z = \cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}$ et $z' = \cos\frac{\pi}{4} - i\sin\frac{\pi}{4}$.

1. Donner la forme trigonométrique de zz'. [4 points]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Donner la forme algébrique de zz'. [3 points]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Déduire des questions précédentes les valeurs exactes de $\cos\frac{\pi}{12}$ et $\sin\frac{\pi}{12}$. [3 points]

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

EXERCISE 6 **BONUS** Soit trois points A, B et C ayant pour affixe, respectivement,

$$z_A = -4\sqrt{2} + 4\sqrt{2}\,i, \qquad z_B = -4\sqrt{2} + \left(-9 + 4\sqrt{2}\right)i, \qquad z_C = -\frac{17}{2}\sqrt{2} + \frac{17}{2}\sqrt{2}\,i.$$

Quelle est la nature du triangle ABC ? [3 points]

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

FIN ! 

Corrigé

Exercice 1

Démontrons par récurrence sur n que $\arg(z^n) = n\arg(z)$.

- **Initialisation :** Pour $n = 1$, $\arg(z^1) = 1 \times \arg(z)$.
- **Hérédité :** supposons que pour un entier k fixé, $\arg(z^k) = k\arg(z)$. Alors,

$$\begin{aligned}\arg(z^{k+1}) &= \arg(z^k \times z^1)\\ &= \arg(z^k) + \arg(z) \text{ d'après le point 1 précédemment démontré}\\ &= k\arg(z) + \arg(z) \text{ d'après l'hypothèse de récurrence}\\ &= (k+1)\arg(z).\end{aligned}$$

L'hérédité est alors vérifiée.
D'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, $\arg(z^n) = n\arg(z)$.

Exercice 2

1. $\left|(1+\mathrm{i})^{16}\right| = |1+\mathrm{i}|^{16} = \left(\sqrt{2}\right)^{16} = 2^8 = 256.$
2. $\left|(2-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})\right| = |2-\mathrm{i}| \times |1+\mathrm{i}| = \sqrt{4+1} \times \sqrt{2} = \sqrt{10}.$

Exercice 3

1. $z_1 = 1 + i$.

$$|z_1| = \sqrt{2}.$$

On factorise alors z_1 par $\sqrt{2}$:

$$z_1 = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right) = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

Un argument θ de z_1 est donc tel que :

$$\begin{cases} \cos\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \quad \text{soit} \quad \theta = \frac{\pi}{4}\ [2\pi].$$

Finalement,

$$z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right).$$

2. $z_2 = -3 + 3\sqrt{3}\,i$.

$$|z_2| = \sqrt{(-3)^2 + \left(3\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{9+27} = \sqrt{36} = 6.$$

On factorise alors z_2 par 6 :

$$z_2 = 6\left(-\frac{3}{6} + \frac{3\sqrt{3}}{6}i\right) = 6\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right).$$

Un argument θ de z_2 est donc tel que :

$$\begin{cases} \cos\theta = -\dfrac{1}{2} \\ \sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \quad \text{soit} \quad \theta = \frac{2\pi}{3}\ [2\pi].$$

Finalement,

$$z_2 = 6\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right).$$

Exercice 4

$$z_5 = r\cdot\left(\cos\theta_5 + \mathrm{i}\cdot\sin\theta_5\right) = 5\cdot\left[\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + \mathrm{i}\cdot\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right]$$
$$= 5\cdot\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\mathrm{i}\right) = \frac{5}{2} - \frac{5\sqrt{3}}{2}\cdot\mathrm{i}$$

(b) En notant respectivement r_6 et θ_6, le module et un argument du nombre complexe z_6, on a :

$$z_6 = r_6\cdot\left(\cos\theta_6 + \mathrm{i}\cdot\sin\theta_6\right) = 2\cdot\left[\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \mathrm{i}\cdot\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]$$
$$= 2\cdot\left(0 - 1\cdot\mathrm{i}\right) = -2\cdot\mathrm{i}$$

Exercice 5

1. $z = \cos\dfrac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}$,
et $z' = \cos\dfrac{\pi}{4} - \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{4} = \cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right) + \mathrm{i}\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$.
Ainsi, $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') = \dfrac{\pi}{3} - \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\pi}{12}$.
De plus, $|z| = |z'| = 1$ donc $|zz'| = 1$.
Finalement,

$$\boxed{zz' = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)}.$$

2. $z = \cos\dfrac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$.
$z' = \cos\dfrac{\pi}{4} - \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} - \dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$.
Par conséquent,

$$\begin{aligned} zz' &= \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}\mathrm{i} + \frac{\sqrt{6}}{4}\mathrm{i} + \frac{\sqrt{6}}{4} \\ zz' &= \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\mathrm{i}. \end{aligned}$$

3. Des questions précédentes, on déduit :

$$zz' = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\mathrm{i}$$

et donc :

$$\boxed{\cos\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}} \quad \text{et} \quad \boxed{\sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}.$$

Exercice 6

On identifie les points :

$$A(-4\sqrt{2},\ 4\sqrt{2}), \quad B(-4\sqrt{2},\ -9+4\sqrt{2}), \quad C\left(-\frac{17}{2}\sqrt{2},\ \frac{17}{2}\sqrt{2}\right).$$

$$\overrightarrow{AB} = (0, -9) \ \Rightarrow\ AB = 9, \qquad \overrightarrow{AC} = \left(-\frac{9}{2}\sqrt{2},\ \frac{9}{2}\sqrt{2}\right) \ \Rightarrow\ AC = \sqrt{\frac{81}{2} + \frac{81}{2}} = 9.$$

Ainsi $AB = AC$.

Le triangle ABC est isocèle en A.